精讲精练-资料 1（本节课笔记）

学习任务：

1. 课程内容：速算技巧

2. 对应讲义：第 310～314 页

3. 重点内容：

（1）截位直除规则

（2）多数加减规则

（3）分数比较规则

课堂小贴士

本课程用书为蓝色《笔试系统讲义》（第 310 页开始）

若图书还未收到的同学可在课程列表处点击“下载讲义”即可获得电子版本讲义

（1）尽量预习，如果没有预习，请课后务必重新做一遍讲义

（2）紧跟老师节奏，疑问和重点内容课上都会讲到

（3）听懂打 1，不懂打 0，记住时间点无限次回放

（4）互相尊重，和谐课堂，一起上岸

上岸的同学都经历过现在的阶段，你需要做的，就是耐心+坚持！

【注意】

1. 本课程用书为蓝色的《笔试系统讲义》，资料分析从第 310 页开始。

2. 任何科目的学习都是需要预习的，如果实在没有时间预习，请课后务必重新做一遍讲义。

3. 紧跟老师节奏，疑问和重点内容课上都会讲到。课上不要着急记笔记，数学的笔记不是很多，上课的时候不要着急记笔记，重在理解，课后再整理笔记。

4. 听懂打 1，不懂打 0，特别难的地方一定会反复重点强调，如果有实在不理解的地方，可以记住时间点无限次回放。

5. 互相尊重，和谐课堂。

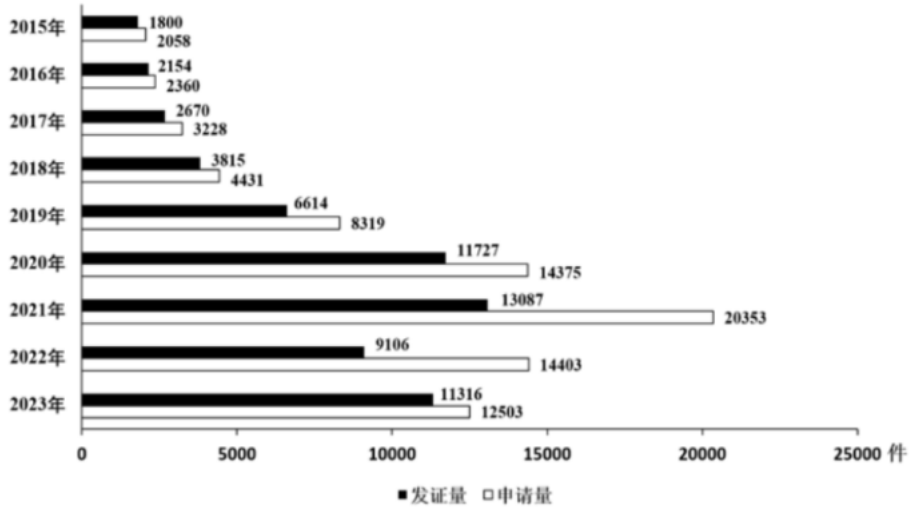
6. 成功的同学都经历过现在的阶段，早起的鸟儿有虫吃，只要耐心坚持下去，

一定会成功的。

资料分析简介

考查形式：官方发布的统计材料，考查对统计术语的理解以及分析、处理数据的能力

截至 2023 年末，我国集成电路布图设计登记累计申请 93147 件，发证 72378 件，2024 年 1-4 月，我国集成电路布图设计登记申请 3503 件，发证 4189 件。



2015-2023年我国集成电路布图设计登记申请和发证情况

111.截至 2014 年末，我国集成电路布图设计登记累计申请量在以下哪个范围内？

A.0.8 万-1.5 万件之间　B.不到 0.8 万件　C.1.5 万-2.2 万件之间　D.超过 2.2 万件

112.如 2024 年 5-12 月，我国集成电路布图设计登记月均发证量与 1-4 月水平相同，则 2024 年全年，我国集成电路布图设计登记发证量将比上年：

A.下降不到 20%　B.下降 20%以上　C.上升不到 20%　D.上升 20%以上

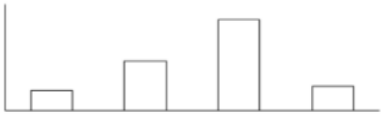
113.2019-2021 年，我国集成电路布图设计登记申请量三年的同比增速：

A.先升后降　B.先降后升　C.逐年上升　D.逐年下降

114.2015-2023 年，我国集成电路布图设计登记当年发证量与当年申请量比值大于 0.9 的年份有几个？

A.2　B.3　C.4　D.5

115.以下柱状图反映了哪一时间段内，我国集成电路布图设计登记发证量同比增量的变化趋势（横轴位置表示增量为 0）？



A.2017-2020 年　B.2016-2019 年　C.2019-2022 年　D.2018-2021 年

考试题量：4 篇*5 道=20 道

考试目标：25 分钟左右，正确率 80%以上

【注意】资料分析简介：

1.考查形式：官方发布的统计材料，可能是国家统计局官网发布的，也可能是某个省、某个市统计局发布的，每篇材料配有 5 道题，考查对统计术语的理解，

不会考查死算，而是会考查分析、处理数据的能力。

2. 考试题量：每篇材料配有 5 道题，4 篇材料共有 4*5=20 道题。

3. 考试目标：25 分钟左右，正确率 80%以上，时间越短越好，正确率越高越好。资料分析一直被称为最有可能拿满分的模块。

资料分析课程安排

	内容	时长
资料1	速算技巧	2小时
资料2	基期量、现期量	2小时
资料3	一般增长率	2小时
资料4	增长量	2小时
资料5	比重	2.5小时
资料6	平均数、倍数	2.5小时
资料7	特殊增长率	2.5小时
资料8	综合训练	2.5小时

【注意】以前的资料分析只有 4 节课，现在的资料分析变成了 8 节课。原来的资料分析有 4 节课，每节课 3 小时，一共 12 小时，每节课内容很长，学得很辛苦。2026 年系统班进行了全新升级，前 7 节都是知识点，最后一节涉及实战，把课程拉长，尽量把每节课的时间变短，让大家既能学得全面，又能吃得透。前 4 节课，每节课都是 2 小时；后 4 节课，每节课都是 2.5 小时。本节课解决大家的核心痛点，即计算。

本节学习任务

最通用的三种速算技巧

1. 截位速算：解决最核心的除法运算

2. 多数加减：解决多个大数字的加减运算

3. 分数比较：解决多个分数比大小的问题

此外，还有很多补充技巧

例如：化除为乘、百化分、等比例放缩（修正）等等都会在后续章节对应具

体题型时再讲解

【注意】本节学习任务：

1. 最通用的三种速算技巧：所有的题目多多少少都会用到这几个知识点。

（1）截位速算：解决最核心的除法运算。

（2）多数加减：解决多个大数字的加减运算。

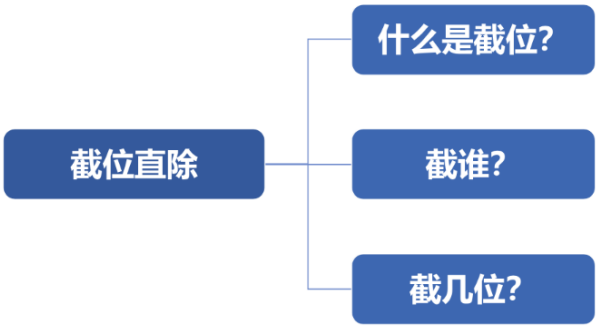
（3）分数比较：解决多个分数、多个除法比大小的问题。

2. 此外，还有很多补充技巧，例如化除为乘、百化分、等比例放缩（修正）等等都会在后续章节对应具体题型时再讲解，化除为乘就是在求基期量的过程中使用的，这些技巧不具有普适性。

第一节　速算技巧

一、截位直除

12345/34567



【注意】截位直除：解决除法运算，比如 12345/34567，很难算，甚至想拿出计算器，但考试不能带计算器、手机和智能手表等工具，考试中没有辅助工具帮助计算，只能靠自己，大家肯定不愿意算，如果调整为 12345/35，此时好像可以接受，这个操作就是截位直除，但可能会有很多疑问，认为误差很大，接下来老师会给出解释，包括什么是截位、截谁、截几位。

什么是“截位”？

答：就是从左到右保留几位有效数字，看下一位，进行四舍五入

注意有效数字从第一个非 0 数字开始

例：82325，截两位　　结果为：82

练：65278，截两位→　　截三位→

0.02827，截两位→　截三位→

【注意】什么是截位：

1.截位：从左到右保留几位有效数字，看下一位，进行四舍五入，注意有效数字从左边第一个非 0 数字开始。

2.例：82325 截两位，从左边第一个有效数字 8 开始，四舍五入保留前两位有效数字，前两位是 82，第三位是 3→比较小→舍掉，截两位为 82。

3.练习：

（1）65278，截两位，四舍五入保留前两位有效数字，前两位是 65，第三位是 2→比较小→舍掉，截两位为 65；截三位，前三位是 652，第四位数 7→比较大→进位，截三位为 653。

（2）0.02827，截两位，前面两个 0 没有意义，需要看左边第一个非 0 数字，四舍五入保留前两位有效数字，前两位是 28，第三位是 2→比较小→舍掉，截两位为 65；截三位，四舍五入保留前三位有效数字，前三位是 282，第四位数 7→进位，截三位为 283。

截谁→看算式形式（以截两位举例子，具体截几位后面会讲）

（1）一步除法：建议只截分母

34567/12345

（2）多步除法：建议分子、分母都截（截完约分）

71674/47601*（12482/36283）

【注意】截谁：看算式形式，以截两位举例子，具体截几位后面会讲。分数=分子/分母。

1.一步除法：

（1）一步除法，只除了一次，建议只截分母。

（2）例：34567/12345，一步除法，只截分母，以截两位举例子，原式转化为 34567/12。

2.多步除法：

（1）多步乘除，建议分子、分母都截，截完之后约分化简。

（2）例：71674/47601*（12482/36283），多步乘除，分子、分母都截，以

截两位举例子，原式转化为 72/48*（12/36）=2/4=1/2。

3.注意：截位直除不可能只截一位。

4.思考：对于一步除法，为什么建议只截分母，分子不用动？

答：比如 34567/12345，如果只截分母，原式转化为 34567/12，首位商 2，第二位商 8；如果分子、分母都截，原式转化为 35/12，首位商 2，第二位商 9，对比两个计算式子，计算量没有区别，计算量几乎可以说是一模一样的，计算结果有误差。在一步除法中，截不截分子并不影响计算量，反而有可能导致误差变大，不需要画蛇添足，没有必要。

截几位→看选项差距

（一般来说，截两位计算快，截三位计算准）

例：6789/123.45≈54.99392467

1.选项差距大（截两位）　　选项 1.A.55、B.43

2.选项差距小（截三位）　　选项 2.A.56、B.55

资料分析本质是选答案，不是计算答案

大家要改掉学生时代的计算习惯（刨根问底）

做题时都是根据选项差距估算出最接近的答案即可

【注意】截几位：看选项差距。

1.数字越短越好算，截两位计算快；数字越长算得越慢，但算得越准，截三位计算准。

2.选项差距大，截两位。例：6789/123.45，选项分别为 A.55、B.43，选项差距大，截两位，原式转化为 6789/12，首位商 5，最接近 A 项。

3.选项差距小，截两位不靠谱，必须截三位。例：6789/123.45，选项分别为 A.56、B.55，如果还截两位，原式转化为 6789/12，首位商 5，第二位商 6，会选 A 项，但实际上答案是 B 项。

4.6789/123.45≈54.99392467，资料分析的本质是从四个选项中选出答案，而不是计算答案，大家要改掉学生时代的计算习惯，现在不用刨根问底，做题时都是根据选项差距估算出最接近的答案即可。

截几位→看选项差距

1.选项差距大（截两位）

①首位均不同

选项 1.A.11、B.22、C.33、D.44

②首位相同，第二位数字之差大于首位

选项 2.A.11、B.22、C.33、D.39

2.选项差距小（截三位）

首位相同，第二位数字之差小于等于首位

选项 3.A.22、B.24、C.33、D.47

选项 4.A.22、B.23、C.33、D.47

（看最接近的选项之间的差距）

【注意】截几位：看选项差距。

1.选项差距大：截两位。

（1）首位均不同。选项 1：A.11、B.22、C.33、D.44，首位有效数字各不相同，依次为 1、2、3、4，选项差距大，放心大胆截两位。

（2）首位相同，第二位差＞首位。选项 2：A.11、B.22、C.33、D.39，C、D 项都是 30^{+}，比较接近，C、D 项首位相同，第二位差 9-3=6＞首位 3，选项差距大，截两位。

（3）注意：看最接近的两个选项之间的差距，不是随便挑两个判断差距，要做最坏的打算。

2.选项差距小：截三位，首位相同，第二位差≤首位。

（1）选项 3：A.22、B.24、C.33、D.47，A、B 项首位相同，第二位差 4-2=2=首位，选项差距小，截三位。

（2）选项 4：A.22、B.23、C.33、D.47，A、B 项首位相同，第二位差 3-2=1＜首位 2，选项差距更小，截三位。

3.注意：

（1）看的是最接近的两个选项之间的差距，如果有首位相同的，一定要先看首位相同的选项。

（2）不管是三位数、四位数，还是五位数，不管数字有多长，都要先看首

位，再看第二位数字的差值。

（3）如果是 0.5、0.7 这样的选项，不管是截位，还是看选项，都要看有效数字，从左往右看第一个非 0 数字，分别是 5 和 7，首位不同，差距大。

（4）不能全部截三位，考场上绝大多数的题目都是选项差距大，截两位就足够了，截三位很难算，不到万不得已没有必要截三位。只要稍微记一下区分，就能节省很多计算量。截位直除不可能截一位。

特殊情况①

万一选项是 A.100、B.99、C.60、D.59

这怎么办？

判断差距的本质是看相对误差

相对误差＞10%，差距大　相对误差≤10%，差距小

结论：

放心大胆使用我们总结的形式，简单便捷且实用

极端情况考场几乎不存在，真的出现了拿不准就按差距小截三位处理即可

【注意】

1.万一选项分别是 A.100、B.99、C.60、D.59，对于这种特殊情况，A、B 项的相对误差就是（100-99）/99=1/99≈1%＜10%，这四个选项虽然看起来首位不同，但实际上非常接近，差距超级小。

2.判断资料分析选项差距的本质需要数学中相对误差的概念，两个数字之间的相对误差就是“（大数字-小数字）/小数字”，如果这个比例＞10%，差距大；如果这个比例≤10%，属于差距小。

3.考场上没有这么多计算相对误差的时间，老师总结了前面简单好记的结论，既然简单好记，就要在一定程度上牺牲严谨性。不要担心，之所以敢于牺牲严谨性，是因为这是从考试实战出发的，真题中几乎没有这样的极端情况。即使真的出现了极端情况，也不用纠结，直接按照截三位处理即可。

特殊情况②

万一选项是 A.25516、B.26576、C.27816、D.27986

这怎么办？

万一出现题目选项前两位数字甚至前三位数字都相同的

说明出题人就是存心刁难，我们要么算（精算）要么跑（去做别的题目）

【注意】万一选项是 A.25516、B.26576、C.27816、D.27986，选项数字很大，而且 C、D 项前两个数字一模一样，第三个数字只差了 1；甚至在真题中出现过 10684 和 10648 前三位数字都一模一样的选项。如果题目出现前两位数字甚至前三位数字都相同的选项，说明出题人存心刁难我们，性价比最高的方法就是“跑”，去做其他模块。这种情况在真题中极其罕见，考场上一道题特别难算，不如直接跳过性价比更高。

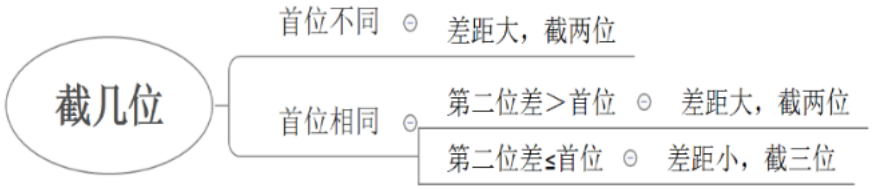
练一练

判断以下选项差距：

第一组：A.1479、B.2568、C.3159、D.4695

第二组：A.9%、B.14%、C.19%、D.24%

第三组：A.52973、B.54921、C.64938、D.73942



看最接近的两个选项

【注意】判断以下选项差距：

1.第一组：A.1479、B.2568、C.3159、D.4695。

答：选项首位各不相同，选项差距大，截两位。

2.第二组：A.9%、B.14%、C.19%、D.24%。

答：虽然有百分号，不用管，直接看有效数字，首位依次为 9、1、1、2，B、C 项首位相同，第二位差 9-4=5＞首位 1，选项差距大，放心大胆截两位。

3.第三组：A.52973、B.54921、C.64938、D.73942。

答：数字很大，但也要看有效数字，A、B 项首位相同，第二位差 4-2=2＜首位 5，选项差距小，截三位。

【截位直除运用】

看看看：

①看选项，差距大截两位、差距小截三位

②看式子，一步除截分母、多步除都要截

③看答案，能不算就不算

【注意】截位直除运用：

1.看选项，选项差距大，截两位；选项差距小，截三位。

2.看式子，一步除法，只截分母；多步除法，分子、分母都要截。

3.看答案，不要算出答案，看选项，能少算就少算。

【例 1】127.38/1.4508≈？

A.61.3　　B.73.5

C.87.8　　D.101.3

【解析】1.选项首位依次为 6、7、8、1，首位各不相同，选项差距大，截两位；分子、分母只除了一次，一步除法，只截分母，分母截两位，四舍五入保留前两位有效数字，原式转化为 127.38/15，首位商 8，对应 C 项。【选 C】

【注意】可能纠结截位的时候小数点要不要考虑，如果计算 127.38/1.5，首位还是商 8，无论是 127.38/1.5，还是 127.38/15，都不影响答案的有效数字，我们做的是选择题，选项首位依次为 6、7、8、1，结果以 8 开头，一定选择 C 项。

【例 2】6470/42462≈？

A.13%　　B.15%

C.17%　　D.19%

【解析】2.选项首位都是 1，看第二位数字的差，随便挑两个相邻的选项，第二位差都是 2＞首位 1，选项差距大，截两位；一步除法，只除了一次，只截分母，分母截两位，原式转化为 6470/42，首位商 1，第二位商 5，结果的有效

数字无论是 153、154，还是 156，最接近 B 项。【选 B】

【例 3】59260.61/（1+7.9%）≈？

A. 52973.28　　B. 54921.79

C. 56938.68　　D. 63942.19

【解析】3. A、B、C 项首位都是 5，第二位差都是 2＜首位 5，选项差距小，截三位；一步除法，只截分母，分母截三位，分母 1+7.9%≠1.79，7.9%=0.079，则 1+7.9%=1.079，四舍五入取前三位为 108，小数点不用管，分子很长，没有必要全部都抄，分子后面的数字根本不重要，一般抄前面的 3～4 位就足够了，“厂”除 5926/108，首位商 5，第二位商 4，结果以 54 开头，对应 B 项。【选 B】

【例 4】384/43876≈？

A. 8.8%　　B. 3.9%

C. 0.88%　　D. 0.40%

【解析】4. 先不管截几位，首位商 8，但不能锁定唯一答案，A、C 项的有效数字均以 8 开头，选项中出现相同的有效数字，此时考虑数量级，考虑答案的位数。A、C 项的有效数字都是 88，选项数字相同，需要考虑数量级。

选项的“分水岭”是 1%，A、B 项超过了 1%，C、D 项不到 1%。500 的 10%是 50，10%就是 1/10，相当于除以 10，小数点往左移动一位；500 的 1%就是 5，相当于除以 100，小数点往左移动两位。43876*10%=4387.6，43876*1%=438.76，如果是 438.76/43876=1%，但 384＜438.76，说明 384/43876＜1%，排除 A、B 项；剩下 C、D 项，看首位商几，首位不同，差距大，截两位，原式转化为 384/44，首位商 8，对应 C 项。【选 C】

【例 4 改】384/43876≈（　）。选项数不同→直接截位

A. 0.58%　　B. 0.69%

C. 0.88%　　D. 0.40%

【例 4】384/43876≈（　）。选项数相同→需要考虑量级

A. 8.8%　　B. 3.9%

C. 0.88%　　D. 0.40%

【注意】

1. 例 4 改：384/43876≈（　）。

A. 0.58%　　B. 0.69%

C. 0.88%　　D. 0.40%

答：首位商 8，结果以 8 开头，直接选择 C 项。

2. 之所以例 4 改编之后可以放心大胆直接秒选 C 项，归根结底，核心点与例 1～例 3 是一样的，首位各不相同，一步除法，分母截两位，原式转化为 384/44，首位商 8，结果以 8 开头，对应 C 项。只要选项的数字长得不一样，做所有的乘除法都不用在意数量级、不用在意小数点、不用在意单位，也不用在意有几个 0，直接截位，看答案的有效数字。

3. 回顾例 1～例 3：例 1 的选项数字都不一样，截位的时候不用管小数点，计算 127.38/15，首位商 8，直接选择 C 项；例 2 的选项数字都不一样，截位的时候不用管后面有几个 0，计算 6470/42，首位商 1，次位商 5，结果以 15 开头，选择 B 项；例 3 虽然选项数字很接近，选项差距小，但还是只算有效数字，不用管分母是 108，还是 1.08，结果以 54 开头，选择 B 项。

4. 总结：

（1）选项数字不同，直接截位，不需要考虑量级，考场上 99%的题目都是这样。

（2）本题选项出现相同的有效数字（A. 8.8%、C. 0.88%），计算之前需要先考虑数量级。

（3）如何考虑：对比选项，A、B 项＞1%，C、D 项＜1%，需要判断答案是否超过 1%。

（4）如何判断：一个数的 10%就是小数点往左挪一位，一个数的 1%就是小数点往左挪两位。

（5）43876 的 1%就是 438.76，分子 384＜438.76，该分数不足 1%，排除 A、B 项；剩余 C、D 项，384/43876，计算 384/44，首位商 8，选择 C 项。

【例 5】4774÷[2828/（1+10.6%）]≈？

A. 1.3　　B. 1.5

C. 1.7　　D. 1.9

【解析】5. 选项首位都是 1，选项为等差排布，随便挑两个，第二位差都是 2＞首位 1，选项差距大，截两位；多步除法，分子、分母都要截位，原式=4774÷（2828/1.106），转化为 48÷（28/11）=48*（11/28）=12*11/7，除以一个数等于乘以它的倒数，12*11=12*（10+1）=120+12=132，计算 132/7，想到 2*7=14，首位差一点点商 2，结合选项，直接选择 D 项；如果不放心，“厂”除计算，首位商 1，第二位虽然商不到 9，但非常接近 9，最接近 D 项。【选 D】

【注意】在判断选项差距的时候，看的是有效数字，不要看小数点。

【例 6】26352.1/32161.9÷（2254.7/6946.7）≈？

A. 2.5　　B. 3.6

C. 5.3　　D. 11.7

【解析】6. 选项首位依次为 2、3、5、1，首位各不相同，选项差距大，截两位；明显是多步除法，上下都截，原式转化为 26/32÷（23/69）=26/32*（69/23），除以一个数等于乘以它的倒数，先约分化简，26/32*（69/23）=（13/16）*3，此时计算变得很简单。

方法一：直接算，（13/16）*3=39/16=2^{+}，只有 A 项是 2 开头，A 项当选。

方法二：结合选项分析答案范围，后续课程也会讲解，（13/16）*3=1^{-}*3＜3，对应 A 项。【选 A】

【练习】184.7/816÷（162.9/2438）≈？

A. 1.8　　B. 2.6

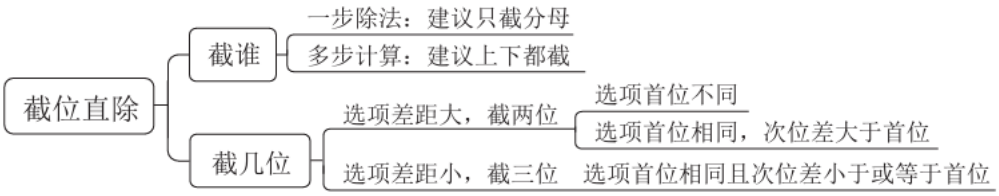
C. 3.4　　D. 4.1

【解析】拓展. 选项首位各不相同，差距大，截两位；多步除法，上下都截，原式转化为 18/82÷（16/24）=18/82*（24/16），除以一个数等于乘以它的倒数，能约分就先约分，18/82*（24/16）=（9/82）*3。

方法一：直接算，（9/82）*3=27/82，首位商 3，对应 C 项。

方法二：（9/82）*3≈（9/81）*3=（1/9）*3=3/9=1/3，结果以 33 开头，最接近 C 项。【选 C】

【注意】拓展：多步乘除，截位直除，选项差距大，截两位，可以在其中挑一个大于 20 的数+1、-1 微调，方便约分。之所以要挑大于 20 的数，10→11 的误差有点大，30→31 的误差小，之所以分界线是 20，是因为 1/20=5%，相对误差＞10%，选项差距大，控制 5%以内的误差就可以放心大胆使用。±2、±3 的误差很大，±1 不会出问题，而且足够了。



特殊情况：若选项前两位/三位有效数字都相同时，精算

若选项数字相同，需要考虑数量级（位数）——例 4

多步乘除，选项差距大，可挑一个大于 20 的数字进行微调（±1）——拓展

【注意】截位直除：本节课最重要、最核心的内容，资料分析 70%～80%的题目都需要做除法，截位直除是最通用、最核心的技巧。

1. 截谁：一步除法，只截分母；多步乘除，分子、分母都截。

2. 截几位：需要记忆。

2. 特殊情况：

（1）若选项前两位、前三位有效数字都相同，比如 25678 和 25689，必须精算。

（2）若选项数字相同，需要考虑数量级、考虑位数，参照例 4。

（3）多步乘除，选项差距大，可以挑一个大于 20 的数字进行微调（±1），参照拓展题。

二、多数加减

考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（末位或者最后两位）

【引例】486+7726=（　）

A. 8111　　B. 8212

C. 8223　　D. 8234

【引例】37792-28834=（　）

A. 8958　　B. 8968

C. 8948　　D. 8938

【注意】

1. 精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（末位或者最后两位）

2. 引例：486+7726=（　）

A. 8111　　B. 8212

C. 8223　　D. 8234

答：选项精确到个位、算式精确到个位，看尾数。看最后一位或者两位是多少。选项尾数各不相同，直接算尾数，尾 6+尾 6=尾 2，对应 B 项。

3. 引例：37792-28834=（　）

A. 8958　　B. 8968

C. 8948　　D. 8938

答：尾 2-尾 4=尾 8，选项都符合，尾一位不行算尾两位，尾 92-尾 34=尾 58，对应 A 项。

【例 1】23+25.1+29.3+28.5+31.8=?

A. 77.5　　B. 97.4

C. 117.2　　D. 137.7

【解析】1. 选项、列式都精确到小数点后一位，计算尾数，尾 1+尾 3+尾 5+尾 8=尾 7，选择 D 项。【选 D】

【注意】选项与算式精度一致：尾数法。

【例 2】10857+13035+32791-4054-4171-3758=?

A. 42535　　B. 44700

C. 43178　　D. 45823

【解析】2. 多个加减，不要从头算到尾，特别是减法，需要借位，容易出错。

方法一：可以先把减法都加和，10857+13035+32791-4054-4171-3758=10857+13035+32791-（4054+4171+3758），4054+4171+3758=尾 3，10857+13035+32791=尾 3，尾 3-尾 3=尾 0，对应 B 项。

方法二：两两抵消，尾 1-尾 1 抵消；尾 5-尾 4=尾 1，尾 7-尾 8=尾-1，所求=尾 1+尾-1=尾 0，对应 B 项。【选 B】

【注意】

1. 如果问约为多少，选项改为 A. 4400、B. 4500，为选项精度和算式精度不一致。只要精度一致，就可以计算尾数，如果选项和最后一位都相同，则计算最后两位。

2. 如果全部是减法，可能需要多次借位，这种情况，可以把后面全部加和，A-B-C-D-E-F=A-（B+C+D+E+F）。

多数加减

考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（末位或者最后两位）

考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位精算低位看）

【注意】估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位精算低位看）。比如一个月的工资是 15578 元，一定是前面的 15000 重要，后面的 578 不够重要。在一个大数字中，前面（位数高）的重要，后面的低位不是很重要，结合选项看一看即可。

考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位精算低位看）

从前往后，高位（一般 2 位）精确算，低位（统一后几位）看进位或正负

（1）两个数加减——高位数，一起算，低位只需看一看

38929-27871

78292-6795

8728+5395

【注意】

1.从前往后，高位（一般前 2 位）精确算，低位（统一后几位）看进位或正负。

2.两个数加减——高位数，一起算，低位只需看一看。

3.例：

（1）38929-27871：38000-27000=11000，后面是否考虑看选项，如果选项只有一个 11000 直接选，后面 929-871=几十，结合选项观察。

（2）78292-6795：78000-6000=72000，292-795 不够减，则结果比 72000 少一点。如果选项为 A.71500、B.72500，则选 A 项。

（3）8728+5395：8700+5300=14000；28+95=100^{+}，结果为 14100^{+}。

考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位精算低位看）

从前往后，高位（一般 2 位）精确算，低位（统一后几位）看进位或正负

（2）多个数加减——高位数，逐位算，结合选项快速选

8723+2310+3829+3207+6221+5218≈（　）

A.26500　　B.27500

C.28500　　D.29500

【注意】

1.多个数加减——高位数，逐位算，结合选项快速选

2.例：8723+2310+3829+3207+6221+5218≈（　）

A.26500　　B.27500

C.28500　　D.29500

答：很多个数加减，高位逐位计算。千位：8+2+3+3+6+5=2（万位）7（千位），排除 A 项。百位：7+3+8+2+2+2=24，则结果为 270+24=294 开头，选择 D 项。

【例 3】27621+22703+23219≈？

A.61300　　B.73500

C.83700　　D.85400

【解析】3.多个数加减，高算低看，万位：2+2+2=6；千位：7+2+3=12，60+12=72，

此时为 72000，答案比 72000 大，后面为几百，最多进位 1、2 千，选择 B 项。【选 B】

【注意】只有三个数，数字敏感度高，可以随便看。如 27621+23219≈50000，再加上 22703，为 70000 多一些，选择 B 项。

【例 4】9291+5597+5728+4927 在以下哪个范围内？

A. 2.5 万以下　　B. 2.5 万～2.7 万之间

C. 2.7 万～3 万之间　　D. 3 万以上

【解析】4. 四个数相加，高算低看（最准、最快），千位：9+5+5+4=2（万位）3（千位）；百位：2+5+7+9=23，230+23=253，此时为 2.53 万，后面是几十的加和，最多加和为几百，不会到 2.7 万，选择 B 项。【选 B】

【注意】选项精度：如果每一位数字都有，选项都精确到个位，是精度一致。例 3～例 5 是计算范围，是估算，为精度不一致。

【例 5】204+58+254+2598+641+3230 在以下哪个范围内？

A. 不到 5000　　B. 5000～6000

C. 6000～7000　　D. 7000～8000

【解析】5. 千位：2+3=5；百位：2+2+5+6+2=17，50+17=67，此时为 6700，后面还有六个数的几十，有可能到 300，因此要考虑十位。十位：0+5+5+9+4+3=26，6700+260=6960，还是不能确定是 C 项还是 D 项，还要考虑个位。个位：4+8+4+8+1+0=25。6960+25=6985，选择 C 项。【选 C】

2019-2023 年我国厨房小家电全品类零售量及零售额

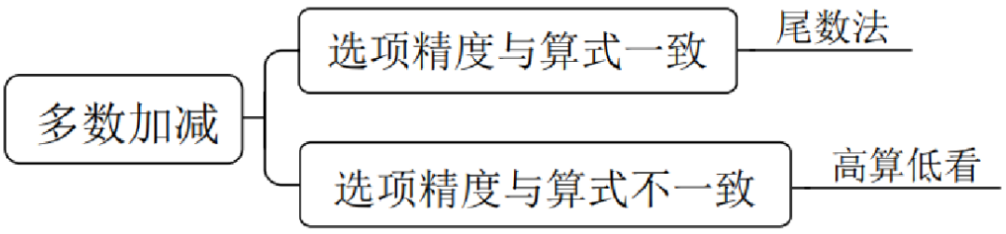
年份	零售量（万台）	零售额（亿元）	线上零售额（亿元）
2019	26748	672.8	378
2020	27444	631.9	443
2021	23744	557.5	435
2022	22049	520.3	473
2023	26543	549.3	422

【练习】（2025 国考）2019-2023 年我国厨房小家电全品类零售总量在以下哪个范围？

A. 12 亿台-13 亿台之间　　B. 13 亿台-14 亿台之间

C. 不到 12 亿台　　D. 超过 14 亿台

【解析】练习. 问的是第一列数字加和，先计算万万位：有 5 个 2，加和为 10 万万=10 亿；千万位：6+7+3+2+6=24，100+24=124000 万=12.4 亿。选项差距是 1 亿，12.4 亿要到 13 亿还差 6000 万，后面忽略的是几百的数，不会加到 6000 万，直接选择 A 项。【选 A】



核心：看选项

只有两个数的加减：口算

多个数的加减：逐位计算，结合选项及时止损

【注意】多数加减：

1. 选项精度与算式一致，即选项有效数字和算式有效数字精度相同，用尾数法。

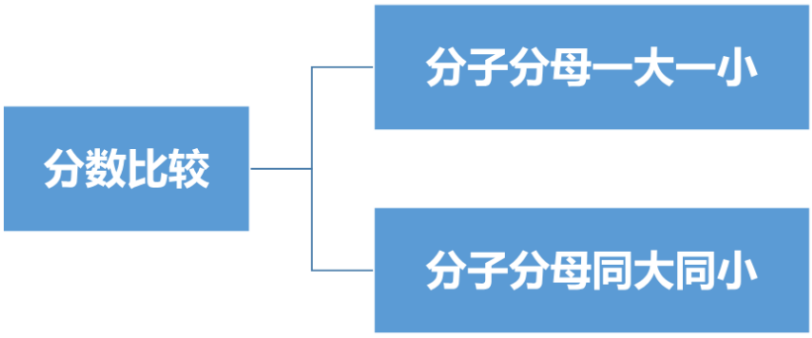
2. 选项精度与算式不一致（大多数情况），问答案约为多少，高算低加。核

心看选项：

（1）只有两个数的加减：口算。

（2）多个数的加减：逐位计算，结合选项及时止损，能选出来答案就不要往后计算。

三、分数比较



【注意】分数比较：如 A/B、C/D、E/F 比较大小，每个都计算太麻烦，先观察分子和分母。分为分子分母一大一小、分子分母同大同小两种情况。

一大一小：分子比别人大，分母比别人小

送分，直接看：分子大的分数大（钱多人少，平均每人分的钱多）

【注意】

1.6/7 与 5/9：6＞5、7＜9，属于一大一小。假设是分钱，6 个亿分给 7 个人；5 个亿分给 9 个人，要选择 6 个亿分给 7 个人的公司（钱多人少）。即一大一小就是分子大、分母小，钱多人少，平均每人分得钱多。

2.253/31 与 215/42：253 分子更大、31 分母更小，253/31 属于钱多人少，253/31＞215/42。

【例 1】比较分数：（1）77.2/393.6 和 66.1/458.8；（2）303/41、377/31 和 315/45。

【解析】1.（1）77.2/393.6 的分子更大、分母更小，属于一大一小，77.2/393.6＞66.1/458.8。【＞】

（2）303/41、377/31 和 315/45，其中 377/31 的分子大、分母小，分数值更大，则 377/31 最大。【377/31 最大】

同大同小：分子分母都比别人大

竖着直接除：一般分母截两位计算即可

横着看倍数：分子间倍数大，看分子，分子大的分数大

分母间倍数大，看分母，分母大的分数小

【注意】

1. 6/7 与 49/56：6/7 的分子、分母都更小，49/56 的分子、分母都更大，横着看倍数，分子 49/6=8^{+}倍；分母 56/7=8，分子倍数大，看分子，分子越大，分数越大，6/7＜49/56。

2. 224/23 与 440/47：224/23 分子、分母都更小，横着看倍数，440/224=2^{-}倍，47/23=2^{+}倍，分母倍数大，分母大的分数小（一个公司人越多，分到的钱越少），则 224/23＞440/47。

【例 2】比较分数：2580/3787 和 5770/7557。

【解析】2. 横着看倍数，5770/2580=2^{+}倍，7557/3787=2^{-}倍，分子倍数大，看分子，分子大的分数大，2580/3787＜5770/7557。【＜】

【例 3】比较分数：3726/11178 和 1024/2755。

【解析】3. 分子、分母同大同小，横着看倍数，分子（1024→3726）为 3^{+}倍，分母（2755→11178）为 4^{+}倍，分母倍数大，看分母，分母大的分数小，则 3726/11178＜1024/2755。【＜】

【例 4】1442/7017、1240/5575、1289/4335、1386/3046 这四个分数中哪个最大？

A. 1442/7017　　B. 1240/5575

C. 1289/4335　　D. 1386/3046

【解析】4. 四个分数比大小，先找分子大、分母小的，其中 1442/7017 的分

子、分母都最大，为同大同小，先搁置。1240/5575、1289/4335、1386/3046 三个数中，1386/3046 的分子最大、分母最小，分数值最大，排除 B、C 项。1442/7017、1386/3046 比较，横着看倍数，分子为 1^+ 倍关系，分母为 2^+ 倍关系，分母倍数大，看分母，分母大的分数小，A 项＜D 项，D 项最大。【选 D】

【例 5】896/11823、925/12519、245/14347、120/13763 这四个分数中哪个最小？

A. 896/11823　　B. 925/12519

C. 245/14347　　D. 120/13763

【解析】5. 问最小的，找分子小、分母大的。C、D 项两个分子都很小，和 A、B 项比，A、B 项的分子大、分母小，分数值更大，排除 A、B 项。C、D 项比较，分子为 2^+ 倍关系，分母为 1^+ 倍关系，分子倍数大，分子大的分数大，C 项＞D 项，D 项最小。【选 D】

【例 6】9245/13.82、31379/74.06、441/2.36、3105/39.08 这四个分数中哪个最大？

A. 9245/13.82　　B. 31379/74.06

C. 441/2.36　　D. 3105/39.08

【解析】6. C 项的分子、分母量级（位数）都和其他数不一样，比较大小比较困难，先调整为一致的情况。对 C 项分子、分母都乘以 10，转化为 441/2.36=4410/23.6。问最大，先找分子大、分母小的，B 项分子最大、分母也最大，先保留。A、C、D 项比较，A 项分子（9245）最大、分母（13.82）最小，分数值最大，排除 C、D 项。A、B 项比较，分子为 3^+ 倍关系，分母为 5^+ 倍关系，分母倍数大，看分母，分母大的分数小，B 项＜A 项，最大的为 A 项。【选 A】

【注意】

1. 若分子和分母的位数均不一致，可先统一成相同的位数再比较。

2. 如果基础够好，最快的方法是直除，A 项≈700、B 项＜500、C 项≈200、D 项＜100，A 项最大。如果数字敏感度高，数学基础好，许多题目不需要方法就

可以估算出来，但是大多数同学能力不足，先学习系统性方法，通过方法先解决题目，通过方法的运用、题目的练习，慢慢培养能力。

【练习】这四个分数中最大的是：

A. 16.06/42.70　　B. 8.46/49.74

C. 8.22/39.54　　D. 9.65/43.23

【解析】拓展 1.问最大的，找分子大、分母小的，A 项分子最大，分母比 B、D 项小，则 A 项比 B、D 项更大，排除 B、D 项。A、C 项比较，分母接近，A 项分子明显很大，可以看出来是 A 项最大。如果看不出来，横着比，分子约为 2 倍，分母为 1^{+}倍，分子倍数大，分子大的分数大，A 项最大。【选 A】

【再拓展】这四个分数中最小的是：

A. 16.06/42.70　　B. 8.46/49.74

C. 8.22/39.54　　D. 9.65/43.23

【解析】拓展 2.问最小，找分子小且分母大的，分子最小的是 C 项，分母也最小，则要保留。A、B、D 项比较，B 项分子最小、分母最大，分数值最小，排除 A、D 项。B、C 项比较，分子、分母都是 1^{+}倍，如果硬要看，一个是 1.05 倍、一个是 1.2 倍，也可以看，但对同学要求太高。横着不好看，还可以竖着除。8.46/49.74≈8.46/50，首位商 1；8.22/39.54≈8.22/40，首位商 2，则 B 项＜C 项，B 项最小。【选 B】

【比较分数大小总结】

一大一小，直接看：分子大的分数大（钱多人少）

同大同小：竖着直接除：（一般分母截 2 位即可）

横着看倍数：分子倍数大，分子大的分数大

分母倍数大，分母大的分数小

横还是竖？

根据个人习惯，哪个好看就看哪个，灵活运用

建议优先练习横着看

【注意】

1.2 个、3 个、4 个分数比较，先找一大一小，不需要动笔，直接排除。之后同大同小，横着看倍数，分子倍数大，分子大的分数大；分母倍数大，分母大的分数小，横着不好看，竖着直接除。

2.横还是竖？根据个人习惯，哪个好看就看哪个，灵活运用，根据个人能力，哪个好看用哪个，建议优先练习横着看，如果横着看倍数看不出来，可以灵活一些，竖着直接除。

课后两件事

①复习：整理课堂笔记，把讲义题目独立再过一遍

②预习：315 页-324 页（基期与现期）

把题做一遍，不求快，重要的是过程

【答案汇总】

截位直除 1-5：CBBCD；6：A

多数加减 1-5：DBBBC

分数比较 1：＞、377/31 最大；2-6：＜＜DDAA

遇见不一样的自己

Be your better self

